

Ejercicio N° 61: Se utiliza una probeta graduada en divisiones de 10 ml para determinar el volumen de un objeto. Antes de colocarlo el volumen del líquido se estimó como (80 ± 5) ml y después de colocado se llevó a (170 ± 5) ml. Calcular:

- El volumen del objeto.
- La incertidumbre relativa y porcentual del cálculo del volumen.
- La incertidumbre absoluta del cálculo del volumen.
- Clasificar el tipo de medición.

Datos:

$v_i = (80 \pm 5)ml$ Volumen inicial

$v_f = (170 \pm 5)ml$ Volumen final

a) $\overline{v_{ob}} = ?$ Valor medio o más probable del volumen objeto

b) Incertidumbre

a. $\varepsilon_{rvobj} = ?$ Incertidumbre relativa

b. $\varepsilon_{rvobj}\% = ?$ Incertidumbre relativa porcentual

a) $\Delta v_{ob} = ?$ Incertidumbre absoluta

b) Clasificación tipo de medición

Resolución:

- a) En este caso el volumen del objeto se obtiene por diferencia de volúmenes. Es decir por desplazamiento de volumen de agua.

El valor medio o más probable valdrá:

$$\overline{v_{ob}} = v_f - v_i = (170 - 80)ml = 90ml$$

- b) La incertidumbre relativa será:

$$\varepsilon_{rvob} = \frac{\Delta v_{ob}}{\overline{v_{ob}}}$$

Por lo que nos conviene calcular la incertidumbre absoluta.

- c) Por tratarse de una diferencia, la incertidumbre absoluta será la suma de las incertidumbres:

$$\Delta v_{obj} = \Delta v_f + \Delta v_i = (5 + 5)ml = 10ml$$

Con este valor podremos calcular la incertidumbre relativa:

$$\varepsilon_{rvob} = \frac{\Delta v_{ob}}{\overline{v_{ob}}} = \frac{10ml}{90ml} = 0,11$$

La incertidumbre relativa porcentual será:

$$\varepsilon_{rvob}\% = \varepsilon_{rvob} \cdot 100 = 0,11 \cdot 100 = 11\%$$

- d) Se trata de una medición indirecta, ya que el volumen de agua desplazada coincide con el volumen a medir, pero el valor lo obtenemos como una operación matemática (diferencia de volúmenes).

Como obtuvimos, la indeterminación relativa porcentual es del 11%, lejos del 2% que consideramos como el límite para una buena calidad de medición.